Construcción de un Dispositivo EEG

https://gemini.google.com/app/3d9a6fac18f19ac4

User prompt: Deseo hacer un dispositivo para medir actividad cerebral como le hago

Response: Para medir actividad cerebral a nivel casero o para prototipado académico/DIY, la técnica más accesible, segura e inocua es la **Electroencefalografía (EEG)**, la cual detecta la actividad eléctrica de la corteza cerebral mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Otra alternativa emergente es la **NIRS/fNIRS casera** (espectroscopia por infrarrojo cercano), que mide cambios en la oxigenación sanguínea usando LEDs e infrarrojos, aunque la EEG sigue siendo el estándar para empezar.

A continuación se detalla la ruta técnica para diseñar y construir un canal de registro EEG básico con componentes accesibles.

1. Arquitectura del Hardware para EEG (Registro de Señal Biológica)

La señal eléctrica del cerebro tiene una amplitud sumamente pequeña (aproximadamente entre $10\ \mu\text{V}$ y $100\ \mu\text{V}$) y está inmersa en ruido de red ($50\ \text{Hz}$ o $60\ \text{Hz}$) y ruido muscular (EMG). La etapa de acondicionamiento de señal requiere la siguiente secuencia:

```
[ Electrodos (2-3) ] ──> [ Amplificador de Instrumentación ] ──> [ Filtro Pasa-Banda + Notching ] ──> [ ADC /
```

1. **Electrodos:**
    - Requiere al menos **3 conexiones**: Electrodo Activo (sitio de medición, ej. Fp1 en la frente), Electrodo de Referencia (ej. en el lóbulo de la oreja) y Electrodo de Tierra/RLD (Right Leg Drive para reducir ruido de modo común).
    - Puedes usar electrodos desechables de Ag/AgCl con gel conductor.
2. **Preamplificación (Amplificador de Instrumentación - InAmp):**
    - Necesitas un integrado con alto rechazo al modo común (CMRR > 100 dB) y alta impedancia de entrada.
    - Opciones comunes: **AD620**, **INA128** o **INA129**.
    - Ganancia recomendada en esta etapa: $G \approx 10 - 100$.
3. **Filtrado y Acondicionamiento de Señal:**
    - **Filtro Pasa-Banda (0.5 Hz - 40 Hz):** Elimina la componente de DC (offset) y frecuencias altas no cerebrales. Se puede implementar con amplificadores operacionales (ej. TL072 / OPA2333).
    - **Filtro Notch (Trampa de 60 Hz / 50 Hz):** Elimina el zumbido de la red eléctrica.
    - **Ganancia Secundaria:** Eleva la señal filtrada para llevarla al rango dinámico del convertidor analógico-digital (ej. amplitud final de $0\ \text{V}$ a $3.3\ \text{V}$).
4. **Adquisición y Procesamiento:**
    - **Microcontrolador / ADC:** Puedes usar un **ESP32** (con ADC externo de 16 bits como el **ADS1115** para evitar el ruido del ADC interno) o una placa **Raspberry Pi Pico**.

2. Medidas Críticas de Seguridad Eléctrica

Al conectar electrónica directamente al cuerpo humano, la seguridad es prioritaria para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica:

- **Aislamiento Galvanico OBLIGATORIO:** El dispositivo debe estar completamente aislado de la red eléctrica de la casa.
- **Alimentación por Baterías:** Alimenta el circuito únicamente con baterías (ej. LiPo de $3.7\ \text{V}$ o pila de $9\ \text{V}$).
- **Sin Conexión Directa a USB/PC:** Si transmites datos a una computadora, hazlo de forma **inalámbrica** (vía Bluetooth o Wi-Fi con el ESP32) o utiliza un **aislador óptico (optoacoplador)** en las líneas de datos seriales.
- **Nunca** alimentes el circuito desde la toma de pared ni conectes el microcontrolador a la computadora por USB mientras los electrodos estén colocados en la cabeza.

3. Rutas de Implementación Recomendadas

Opción A: Desarrollo Prototipo Desde Cero (DIY)

- **Diseño:** Esquemático y PCB en KiCAD integrando `AD620` + `TL072` (filtrado activo) + `ADS1115` + `ESP32`.
- **Ventaja:** Comprensión profunda del acondicionamiento analógico de bioseñales.
- **Desafío:** Sensible al ruido de interferencia si el layout de la PCB no tiene un plano de tierra adecuado.

Opción B: Módulos Integrados Open Source (Recomendado para prototipos rápidos)

En lugar de diseñar la etapa analógica componente por componente, existen arquitecturas integradas de grado bio-médico diseñadas específicamente para EEG/EMG/ECG:

- **ADS1299 (Texas Instruments):** Convertidor A/D de 24 bits especializado en EEG con preamplificadores incorporados y bajo nivel de ruido.
- **OpenBCI (Cyton / Ganglion):** Hardware de código abierto basado en el ADS1299. Puedes estudiar sus esquemáticos (disponibles públicamente) para replicar su diseño o utilizar sus placas de desarrollo.
- **BIOAMP EXG PIL (BITalino / Muscle BioAmp):** Módulos analógicos pequeños para adquisición de bioseñales compatibles con Arduino/ESP32.

4. Procesamiento de la Señal (Software)

Una vez digitalizada la señal a una frecuencia de muestreo de al menos $256\ \text{Hz}$:

1. **Digital Filtering:** Aplicar un filtro IIR/FIR pasa-banda ($1\ \text{Hz} - 30\ \text{Hz}$) en Python (SciPy) o C++.
2. **Análisis Espectral:** Calcular la Transformada Rápida de Fourier (FFT) o la Densidad Espectral de Potencia (PSD) para separar las bandas de frecuencia clásicas:
    - **Alpha ($8 - 12\ \text{Hz}$):** Prominente en la región occipital al cerrar los ojos y relajarse.
    - **Beta ($13 - 30\ \text{Hz}$):** Estado de alerta, concentración o actividad cognitiva.
    - **Theta ($4 - 8\ \text{Hz}$):** Somnolencia o meditación profunda.
3. **Librerías recomendadas:** `mne-python`, `brainflow`, o `scipy.signal`.
